

ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 3)

ค้นหาความสัมพันธ์และแนวโน้ม (Correlation & Trend)

Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล) — ฉบับเจ้าของธุรกิจ (Business Edition)

 ผู้สอน: อาจารย์สุรัชย์ โทยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

🧠 วงจร Data Science: ก้าวเข้าสู่การเจาะลึกขั้น 'ANALYZE'

📌 STEP 4 OF 5

ต่อยอดจากการมองเห็นภาพ สู่การสืบหาความสัมพันธ์และทิศทางที่แท้จริงของธุรกิจ

STEP 1

ASK

ตั้งคำถาม & สมมติฐาน
(Session 1-2)

STEP 2

COLLECT

Tidy Data & Forms (Session
3-4)

STEP 3

PREPARE

ล้างตารางสะอาด (Session 5)

STEP 4 (สัปดาห์นี้)

ANALYZE

Correlation & Trend
(Session 8)

STEP 5

ACT

กลยุทธ์ & เล่าเรื่อง (Session
11-14)

📊 คาบที่แล้ว (Session 7: Data Visualization)

- มองเห็นภาพรวมธุรกิจผ่าน 4 กราฟหลัก (Bar, Line, Donut, Scatter)
- สกัด Insight ใน 3 วินาทีด้วยพลังของภาพและ Action Title
- รู้กัน 4 กับดักกราฟหลอกตา ไม่หลงกลสเกลแกน Y ที่ถูกตัด

🔍 คาบนี้ (Session 8: ค้นหาความสัมพันธ์ & แนวโน้ม)

- เข้าใจ **Correlation**: ตัวแปรไหน "ขยับตามกัน" หรือ "สวนทางกัน"
- กฎเหล็ก: **สัมพันธ์กัน ไม่ได้แปลว่าเป็นสาเหตุเสมอไป!**
- แยก **Trend (โตจริง)** ออกจาก **Seasonality (รอบเงินเดือนออก/วันหยุด)**



กฎทองของผู้ประกอบการ: "เห็นเส้นกราฟขึ้นพร้อมกัน อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าเป็นสาเหตุ! ถ้าไม่ตรวจสอบให้ดี คุณอาจทุ่มเงินล้านไปกับภาพลวงตา"

📌 แผนการเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

🕒 150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่มองทะลุความสัมพันธ์ของตัวเลขและรอบเวลา

↕ 1. สหสัมพันธ์ (Correlation)

เครื่องวัดพลังความผูกพันของ 2 สิ่ง
ในร้าน: เพื่อนซี้ (บวก), ไม่เข้าไม่มา (ลบ), และคนแปลกหน้า (ศูนย์)

⚠️ 2. ระวังภาพลวงตา

Correlation $\neq$ Causation นิทาน
ไอศกรีมกับคนจมน้ำ และกับดักบิลค่า
ไฟฟุ้งที่หลอกตาผู้จัดการ

📅 3. Trend & Seasonality

แยกให้ออกระหว่าง "ธุรกิจกำลังโต
จริง" กับ "รอบเงินเดือนออก/วัน
เสาร์-อาทิตย์" ไม่สั่งของล้นจนเน่าเสีย

💬 4. คุยกับ AI & เช็กรจริง

ให้ Gemini ช่วยสแกนหาความ
สัมพันธ์ และตรวจสอบยืนยันใน Google
Sheets ด้วยสูตร =CORREL() 3
คลิก



กรณีศึกษาต่อเนื่องทั้งคาบ: ร้านสมูทตี้ & ผลไม้สด "ชื่นใจ" — มาสืบกันว่าทำไมบางวันยอดพุ่งแตะสามหมื่น บางวันเจียบกริบ จบแอด TikTok คู่มจริง
โหม และฝนตกต้องเล่นเกมอย่างไร!

? **ปริศนาหน้าร้าน: ทำไมวันนี้ขายดี วันนี้เจียบกริบ?**

💡 **STEP 1: ชวนสังเกต**

สังเกตตัวเลขจริง 14 วันของร้านสมุกที่ "ชื่นใจ": สิ่งไหนส่งผลต่อเงินในกระเป๋าเราจริง?

งบบแอด TikTok vs ยอดสั่งซื้อ

วันที่อัดฉีดงบบแอด TikTok วันละ 1,500 บาท
ยอดเดลิเวอรี่พุ่งแตะ 28,000 บาท! ยิ่งแอดแล้วได้
ผลจริง หรือบังเอิญ?

ฝนตกหนัก vs ลูกค้าหน้าร้าน

วันที่ฝนตกกระหน่ำ ลูกค้าเดินเข้าร้านหายไป 60%
แต่ยอดขายผ่านแอปกลับพุ่งขึ้นเท่าตัว! เราควรแก้
เกมอย่างไร?

บิลค่าไฟ vs ยอดขาย

ค่าไฟพุ่งขึ้นสอดคล้องกับยอดขายสมุกที่เฝือ! ถ้า
เราเปิดแอร์ทิ้งไว้ทั้งคืน จะทำให้ยอดขายพุ่งขึ้นตาม
ไหม?



คำถามสำหรับเจ้าของธุรกิจ: เราจะ "เดาใจลูกค้าด้วยความรู้สึก" ไปตลอดไม่ได้ ข้อมูลจะช่วยให้เรารู้ว่า **ตัวเลขไหนเกี่ยวข้องกันจริง** และ **ตัวเลขไหนเป็นแค่เรื่องหลอกตา!**

สหสัมพันธ์ (Correlation) คืออะไร?

เข้าใจง่ายๆ ฉบับเจ้าของธุรกิจ โดยไม่ต้องท่องสูตรคณิตศาสตร์ให้ปวดหัว

นิยามแบบภาษาคน

Correlation (สหสัมพันธ์) คือเครื่องวัดที่บอกว่า "ของ 2 สิ่งในธุรกิจ มันขยับไปด้วยกันมากน้อยแค่ไหน"

- **บอกทิศทาง:** วิ่งไปทางเดียวกัน หรือวิ่งสวนทางกัน
- **บอกความเหนียวแน่น:** ขยับตามกันเป๊ะๆ หรือแทบไม่สนใจกัน
- **ไม่บอกสาเหตุ:** ไม่ได้แปลว่าสิ่งหนึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดอีกสิ่งเสมอไป

ทำไมเจ้าของร้านต้องแคร์?

ถ้าเรารู้ว่าจะไรสัมพันธ์กับยอดขายจริง:

- ✓ **รู้จุดทำเงิน:** กลุ่มงบการตลาดในช่องทางที่ดันยอดขายได้จริง
- ✓ **รู้จุดรับมือ:** ฝนตก เตรียมตัวรับมือเดลิเวอรีล่าช้า
- ✗ **รู้จุดเลิกทำ:** ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับยอดขาย จะได้เลิกเสียเวลาเถียงกัน!

 **สรุปหัวใจสำคัญ:** Correlation ตอบคำถามสั้นๆ ว่า "สิ่งนี้ขยับแล้ว อีกสิ่งขยับตามไหม?" ถ้าขยับตามกันบ่อยแค่ไหน

📌 3 ทิศทางของความสัมพันธ์ (3 Directions)

🔗 3 รูปแบบ

ของ 2 สิ่งในธุรกิจ สามารถเกี่ยวข้องกันได้ 3 รูปแบบหลัก

↗️ 1. เชิงบวก (Positive)

วิ่งไปทางเดียวกัน: ยิ่งสิ่งหนึ่งเพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งก็เพิ่มตามไปด้วย

ตัวอย่าง: ยิ่งยิงแอด TikTok เพิ่ม → ยอดสั่งซื้อเดลิเวอรียิ่งพุ่งตาม

🕒 2. ไร้ทิศทาง (Zero)

ไม่เกี่ยวข้องเลย: สิ่งหนึ่งเปลี่ยนไป แต่อีกสิ่งไม่ได้ขยับตาม

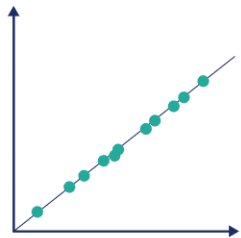
ตัวอย่าง: แนวเพลงที่เปิดในร้าน → ยอดขายเครื่องดื่มเท่าเดิม

↘️ 3. เชิงลบ (Negative)

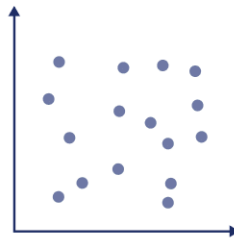
วิ่งสวนทางกัน: ยิ่งสิ่งหนึ่งเพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งกลับลดลง

ตัวอย่าง: ปริมาณฝนตกหนัก → จำนวนลูกค้าเดินเข้าร้านลดลง

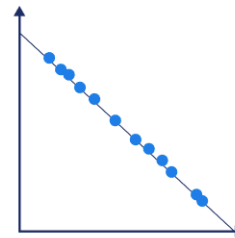
Perfect positive correlation



Zero correlation



Perfect negative correlation



Scribbr



ข้อคิดเจ้าของร้าน: ค่าติดลบ (Negative) ไม่ใช่เรื่องแย่หรือธุรกิจเจ๊ง! แต่มันคือ "ระบบเตือนภัยล่วงหน้า" ที่บอกให้เราเตรียมตัว เช่น ฝนตกหน้าร้าน เจียบ ก็ให้รีบไปขายเดลิเวอรีแทน!

↗️ กรณียตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlation)

↗️ POSITIVE (+ DIRECTION)

เมื่อตัวแปร X เพิ่มขึ้น ตัวแปร Y จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย — เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน (X ↑, Y ↑)

📣 1. จบโฆษณา vs ยอดคำสั่งซื้อ

🛒 E-commerce / TikTok Shop

- **ปรากฏการณ์:** ยิ่งจ้าง Micro-influencer ยิ่งรีวิwp้ายยา ยอดคลิกสั่งซื้อทะกร้าส้มยิ่งสูงขึ้นตามเป็นเงาตามตัว
- **พฤติกรรมลูกค้า:** การมองเห็นซ้ำ ๆ (Frequency) กระตุ้นการตัดสินใจซื้อทันที

🏠 2. จุดจำหน่าย vs ยอดขายรวม

☕ แฟรนไชส์ / ตู้เวนдинг (ต่าบีน)

- **ปรากฏการณ์:** ยิ่งขยายจำนวนตู้กดเครื่องดื่มครอบคลุมสถานีคอนโดและออฟฟิศ รายได้รวมของบริษัทก็พุ่งขึ้นตาม
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ความสะดวกใกล้ตัว (Accessibility) เปลี่ยนคนเดินผ่านให้เป็นลูกค้าประจำ

🌡️ 3. ความร้อน vs ยอดขายเครื่องดื่ม

☕ กาแฟ / ชานม / ไอศกรีม

- **ปรากฏการณ์:** วันไหนอุณหภูมิพุ่งแตะ 38-39 °C ยอดขายน้ำปั่นและเครื่องดื่มเย็นจะพุ่งสูงกว่าวันปกติ 40%
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ร่างกายกระหายความสดชื่น คลายร้อนอย่างรวดเร็ว



Mindset ผู้ประกอบการ (Growth Levers): ความสัมพันธ์เชิงบวกช่วยชี้ให้เห็น **"ค่นเร่งธุรกิจ"** ที่คุ้มค่าแก่การลงทุน เมื่อพบว่าตัวแปรใดขยับตามกัน ในเชิงบวกสูง ธุรกิจสามารถวางแผนจัดสรรทรัพยากรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นใจ

กรณีตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์เชิงลบ (Negative Correlation)

↘ NEGATIVE (- DIRECTION)

เมื่อตัวแปร X เพิ่มขึ้น ตัวแปร Y จะลดลง — เคลื่อนไหวสวนทางกัน (X ↑, Y ↓)

📈 1. ราคาขาย vs ความต้องการซื้อ

📖 กฎอุปสงค์ (Law of Demand)

• **ปรากฏการณ์:** หากปรับราคาสินค้าขึ้นจาก 120 เป็น 190 บาท จำนวนชิ้นที่ขายได้ต่อวันจะค่อย ๆ ลดลง

• **พฤติกรรมลูกค้า:** ลูกค้าเปรียบเทียบความคุ้มค่า และหันไปซื้อสินค้าทดแทนในตลาด

🕒 2. เวลารอคอย vs ความพึงพอใจ

★ ร้านอาหาร / บริการส่งด่วน

• **ปรากฏการณ์:** ยิ่งลูกค้ารออาหารนานเกิน 30-40 นาที คะแนนรีวิวและคะแนน CSAT บนแอปจะยิ่งร่วงต่ำ

• **พฤติกรรมลูกค้า:** ความหงุดหงิดและความคาดหวังที่ตกหล่นทำลายความภักดีต่อแบรนด์

📍 3. ระยะทาง BTS vs ค่าเช่าพื้นที่

🏪 ท่าที่ตั้งธุรกิจ (Retail Location)

• **ปรากฏการณ์:** ท่าเลร้านที่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 1.5 กม. มีอัตราค่าเช่าตารางเมตรละถูกกว่าท่าเลติดสถานีถึง 60%

• **พฤติกรรมธุรกิจ:** แลก Traffic คนเดินหน้าร้าน กับต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่ถูกลง

🛡️ **Mindset ผู้ประกอบการ (Early Warning & Trade-off):** ค่าติดลบไม่ใช่เรื่องล้มเหลว แต่คือ "ระบบเตือนภัยล่วงหน้า" และ "Trade-off" เช่น หากต้องขึ้นราคา ต้องเพิ่มคุณค่าบริการเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยอดขายหล่นฮวบ

กรณีตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์ใกล้ศูนย์ (Near-Zero Correlation)

⊖ ZERO DIRECTION ($R \approx 0$)

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่ง ไม่มีความเชื่อมโยงเชิงเส้นกับอีกตัวแปรเลย ($r \approx 0.00$)

👕 1. เสื้อพนักงาน vs ยอดขาย

👁️ ความเชื่อ VS ตัวเลขจริง

- **ข้อเท็จจริง:** ร้านเปลี่ยนชุดพนักงานจากสีดำเป็นสีมงคลตามวัน แต่สถิติพบว่ายอดขายกาแฟเฉลี่ยเท่าเดิมเป๊ะ
- **จุด Scatter:** ข้อมูลกระจัดกระจาย ไร้ระเบียบ ไม่มีแนวโน้มชี้ไปทิศทางใด

📖 2. ความยาวชื่อเมนู vs ยอดสั่งซื้อ

📖 เมนูคาเฟ่ / ร้านอาหาร

- **ข้อเท็จจริง:** เมนูที่ชื่อสั้น 3 พยางค์ กับเมนูที่บรรยายยาว 15 คำ มีอัตราการสั่งซื้อพอ ๆ กัน
- **Insight:** ลูกค้าตัดสินใจจากรูปถ่าย วัตถุดิบ และราคา ไม่ได้ขึ้นกับความยาวตัวอักษร

🍰 3. ราศีลูกค้า vs ยอดใช้จ่ายต่อปี

👤 การจัดเซกเมนต์ลูกค้า (Segmentation)

- **ข้อเท็จจริง:** ลูกค้าราศีเมษหรือราศีตุลย์มียอดปีเฉลี่ยแทบไม่ต่างกันเลย ($r \approx +0.01$)
- **Insight:** รายได้และไลฟ์สไตล์ต่างหากที่เป็นตัวแปรขับเคลื่อน ไม่ใช่วันเกิด

✂️ **Mindset ผู้ประกอบการ (Pruning the Irrelevant):** ข้อมูลที่ดีไม่ได้บอกแค่ว่าอะไรส่งผล แต่บอกว่า "อะไรที่ไม่เกี่ยว เพื่อให้เราหยุดเสียเวลาและค่าใช้จ่ายกับมัน!" เลิกเถียงเรื่องสีเสื้อหรือความยาวชื่อเมนู แล้วเอาเวลาไปโฟกัสสินค้าจริง



ไม้บรรทัดวัดความสัมพันธ์: ตัวเลข -1.00 ถึง +1.00

 ไม้บรรทัดวัดพลัง

วิธีอ่านค่าต่างๆ จากสเปรดชีต เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจแบบมืออาชีพ



ตัวเลขที่ได้ (ค่า r)	ระดับความสัมพันธ์	ความหมายและการตัดสินใจของเจ้าของร้าน
± 0.70 ถึง ± 1.00	สูงมาก (เหนียวแน่นสุดๆ)	ขยับตามกันชัดเจนมาก! คู่คุณค่าที่จะเอาเงินไปลงทุนหรือวางแผนหลัก
± 0.40 ถึง ± 0.69	ปานกลาง (เกี่ยวข้องกันพอควร)	มีความเกี่ยวข้องกันบ้าง แต่มีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ต้องดูตัวแปรอื่นประกอบ
± 0.00 ถึง ± 0.39	ต่ำมาก / ไม่เกี่ยวข้องกัน	แทบไม่มีผลต่อกัน เลิกใส่ใจ เลิกเสียเวลาเถียงกัน ตัดทิ้งจากการตัดสินใจ



กฎเหล็กง่ายๆ: ค่านี้ ต้องอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 เสมอ ถ้าคำนวณในชีตแล้วได้ 1.5 หรือติดลบ 2 แปลว่าสูตรพังแน่นอน 100%!

📈 กรณศึกษา 1: ยิ่งยิงแอด ยิ่งได้ออเดอร์ (+0.87)

⚡ บวกแรง (+0.87)

ร้านขึ้นใจ: จบโฆษณา TikTok vs ยอดสั่งซื้อเดลิเวอรี่ — เพื่อนซี้วิ่งตามกัน

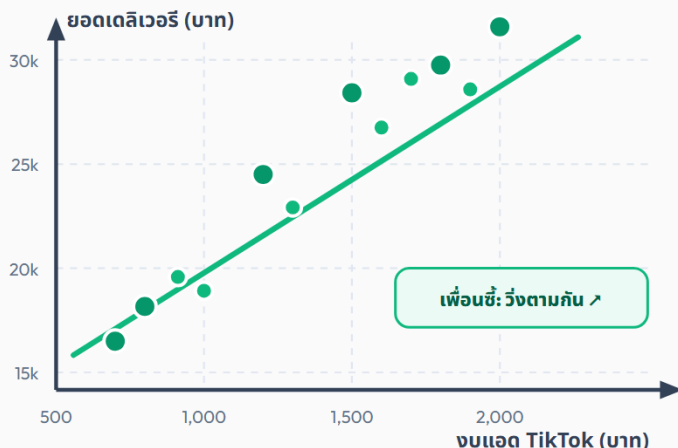
📊 ตัวเลขจริง 6 วันทดสอบ

วันที่	งบแอด (฿)	ยอดเดลิเวอรี่ (฿)
16 พ.ค.	800	18,200
17 พ.ค.	1,200	24,500
20 พ.ค.	700	16,500
22 พ.ค.	1,500	28,400
28 พ.ค.	1,800	29,800
29 พ.ค.	2,000	33,400

*ทดสอบแคมเปญ 14 วัน (ตัวอย่าง 6 วัน)

Strong Positive Correlation

งบแอด TikTok vs ยอดสั่งซื้อเดลิเวอรี่ ($r = +0.87$)



📌 ถอดรหัส & แผนแอดชั้น

- $r = +0.87$ (บวกแรงมาก): กราฟชี้ขึ้นชัด เจน งบแอดกับออเดอร์เป็นเพื่อนซี้วิ่งตามกัน
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ดูคลิป TikTok ช่วงสาย → สั่งน้ำปั่นช่วงเที่ยงทันที

🧠 Action Plan เจ้าของร้าน:

"Double Down!" ทุ่มงบแอดต่อได้ คุ่มค่าเงิน ยิ่งเน้นช่วง 10.30 - 13.00 น.



สูตรกำไรเจ้าของร้าน: ถ้ายิงแอดแล้วได้ตัวเลขเกิน **+0.70** ขึ้นไป แปลว่างบโฆษณานั้นเวิร์กจริง! แต่ถ้ายิงแอดแล้วได้ต่ำกว่า 0.30 ให้รีบปิดแอดทันที เพราะเงินกำลังละลายแม่น้ำ!

📉 กรณีศึกษา 2: ฝนตกหนัก ลูกค้าน้ำร้านหาย (-0.76)

☁️ ลบแรง (-0.76)

ร้านชื่นใจ: ปริมาณน้ำฝน vs จำนวนลูกค้าเดินเข้าร้าน — ไม่เป็นไปตามส่วนทางกัน

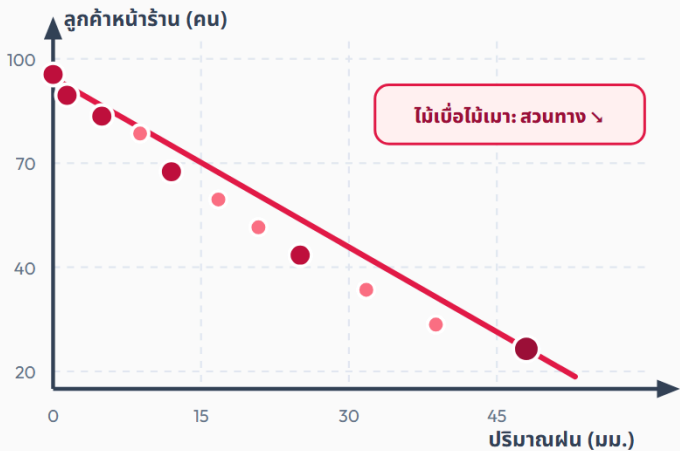
📅 ตัวเลขจริง 6 วันทดสอบ

วันที่	ฝนตก (มม.)	ลูกค้าหน้าร้าน (คน)
16 พ.ค.	0	88
17 พ.ค.	5	82
20 พ.ค.	12	68
22 พ.ค. (พายุ)	48	26
28 พ.ค.	0	95
29 พ.ค.	25	45

*22 พ.ค. ฝนตกหนัก ลูกค้าหน้าร้านร่วง 65%

Strong Negative Correlation

ปริมาณน้ำฝน vs ลูกค้าหน้าร้าน (r = -0.76)



🛡️ แผนตั้งรับความเสี่ยง (Hedge)

- **r = -0.76 (เชิงลบสูง):** กราฟลาดลง ชัดเจน ยิ่งฝนตกหนัก ลูกค้าหน้าร้านยิ่งหดหาย
- **พลิกวิกฤต:** วันที่ 22 พ.ค. หน้าร้านเหลือ 26 คน แต่เดลิเวอรีพุ่งแตะ 28,400 บาท!

👉 Action Plan เจ้าของร้าน:

1. **โยกคน:** ดึงพนักงานมาช่วยปิ่นและแพ็คเดลิเวอรี
2. **ยิงโปรฝนตก:** เปิดโปร "ส่งฟรีวันฝนพรา" ชดเชยทันที



ข้อคิดบริหารร้าน: ความสัมพันธ์เชิงลบช่วยให้เรา **Hedge Risk (บริหารความเสี่ยง)** ไม่ต้องนั่งถอนหายใจมองฝนตก แต่เปลี่ยนวิกฤตหน้าร้านเป็นโอกาสทองของเดลิเวอรีได้ทันที!

❌ กรณีศึกษา 3: เปิดเพลงอะไร ยอดขายก็เท่าเดิม (+0.03)

✂️ ศิลปะการตัดทิ้ง

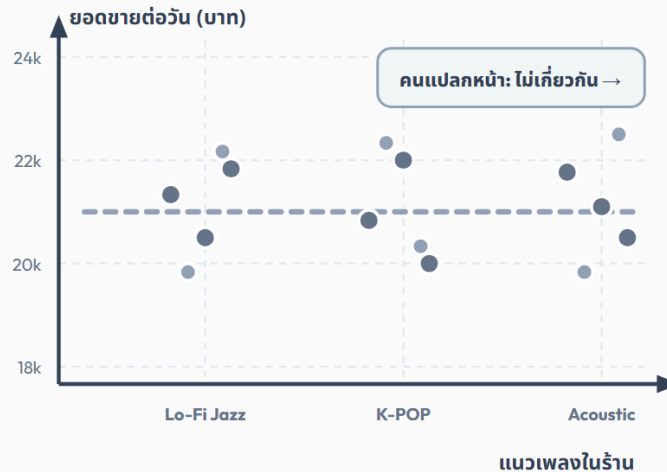
ร้านขึ้นใจ: แนวเพลงในร้าน vs ยอดขาย — คนแปลกหน้าไม่เกี่ยวกันเลย

📊 ผลทดสอบเพลง 3 สไตล์

วัน	แนวเพลงที่เปิด	ยอดขาย (฿)
จันทร์	Lo-Fi Jazz นั่งชิลล์	21,400
อังคาร	K-POP จังหวะสนุก	20,800
พุธ	Acoustic ฟังสบาย	21,900
พฤหัสบดี	Lo-Fi Jazz นั่งชิลล์	20,500
ศุกร์	K-POP จังหวะสนุก	22,100
เสาร์	Acoustic ฟังสบาย	21,200

*ยอดขายเฉลี่ยทรงตัว ~21k ทุกแนวเพลง

Near-Zero Correlation
แนวเพลงในร้าน vs ยอดขายรายวัน ($r = +0.03$)



✔️ บทเรียน: ตัดสิ่งที่ไม่ทำเงิน!

- $r = +0.03$ (ใกล้ศูนย์): กราฟเส้นขนานราบเรียบ จุดกระจายมั่วซั่ว ไม่มีผลต่อยอดขายเลย
- **กลุ่มพรางมือใหม่:** เกียงเรื่องเปิดเพลงอะไร เปลี่ยนสืลหอดไฟชำซาก กังวลเรื่องที่ลูกค้าไม่แคร์

✂️ **Action Plan เจ้าของร้าน:**
"Prune & Focus!" ตัดทิ้งไปไม่ต้องเกียงกัน เอาเวลาไปโฟกัสรสชาติเมนูที่ดีและบริการที่สร้างเงินจริง

💡 **พลังของการวิเคราะห์ข้อมูล:** ไม่ได้มีไว้แค่บอกว่า "อะไรเวิร์ก" แต่สิ่งที่ประเสริฐกว่าคือบอกให้รู้ว่า "อะไรไม่เกี่ยว" เพื่อเราจะได้หยุดเสียเงินและเสียเวลากับมัน!"

⚠️ กฎเหล็กสูงสุด: สัมพันธ์กัน ≠ เป็นสาเหตุเสมอไป!

🔒 GOLDEN RULE

Correlation ≠ Causation — อย่าด่วนสรุปจนตกเป็นเหยื่อของภาพลวงตา

"ตัวเลขขยับตามกัน ไม่ได้แปลว่าสิ่งหนึ่งทำให้เกิดอีกสิ่งเสมอไป!"

เมื่อเห็นตัวเลข 2 ชุดขึ้นพร้อมกัน มีความเป็นไปได้ 3 อย่างเสมอ:

➔ 1. เป็นสาเหตุจริง

A ทำให้เกิด B จริงๆ เช่น ยิงแอด TikTok แล้วลูกค้าเห็นคลิปจึงกดสั่งซื้อทันที

↔ 2. บังเอิญตรงกัน

ขยับตามกันแค่เรื่องบังเอิญ เช่น ยอดขายร้านเรากับราคาทองคำในตลาดโลก

∞ 3. มีตัวการที่ 3 ซักใยมิได้!

มีตัวแปรแอบแฝง (Confounder) เช่น สภาพอากาศร้อน ที่ดันทั้งสองตัวเลขให้พุ่งพร้อมกัน



คำเตือนเจ้าของร้าน: ถ้าคิดว่าตัวเลขที่ขยับตามกันคือสาเหตุเสมอไป คุณอาจตัดสินใจผิด กู้เงินไปผิดทางจนขาดทุนยับเยิน!

🔪 นิทานสืบสวน: ไส้กรอกกับคนจมน้ำ (+0.93)

ภาพลวงตา

ตัวอย่างระดับโลกของความสัมพันธ์ลวงตา (Spurious Correlation)

💡 ตัวเลขที่ชวนเข้าใจผิด

ข้อมูลเก็บสถิติตลอดทั้งปีพบว่า:

- วันไหนยอดขายไส้กรอกพุ่งสูง
- วันนั้นจำนวนคนจมน้ำในทะเลก็พุ่งสูงตามเป๊ะ ($r = +0.93$)

ข้อสรุปที่บ้าบอ: "กินไส้กรอกทำให้เป็นตะคริวจมน้ำตาย... รัฐบาลสั่งแบนการ
ขายไส้กรอกด่วนเพื่อรักษาชีวิตคน?!"

🔍 เจลยตัวการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง!

ไส้กรอกไม่ได้ทำให้คนจมน้ำ แต่ทั้งสองอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยตัวการเดียวกัน:

"สภาพอากาศร้อนจัดช่วงฤดูร้อน (Summer Heat)"

- อากาศร้อน → คนอยากกินไส้กรอกคลายร้อน
- อากาศร้อน → คนแห่ไปเที่ยวทะเลและเล่นน้ำมากขึ้น อุบัติเหตุจึงเพิ่ม

🔍 **ข้อคิดสำหรับเจ้าของร้าน:** อย่าตั้งงบแก้ปัญหาดูจุดแบบ "แบนไส้กรอกเพื่อหวังลดคนจมน้ำ" เพราะจะสูญเสียทั้งเงินและเสียโอกาสธุรกิจไปเปล่าๆ!

🧠 ตัวแปรแอบแฝงในบ้านจริง: ค่าไฟพุ่ง vs ยอดขายพุ่ง (+0.91)

🏠 ตัวแปรแอบแฝง

กรณีศึกษาร้านขึ้นใจ: เปิดแอร์ทั้งคืนแล้วยอดขายจะพุ่งตามจริงหรือ?

⚡ กับटकความคิดของผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการร้านนำข้อมูล 14 วันมาดู พบว่า:

=CORREL(ยอดขายรวม, ค่าไฟ) → +0.91 (สูงลิ่ว!)

ผู้จัดการเสนอ: "เราควรเปิดแอร์เบอร์ 18 และเปิดตู้แช่ทิ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดันค่าไฟให้สูง ยอดขายจะได้ขึ้นตาม?!"

🌡️ เจลยตัวการจริงที่ซ่อนอยู่!

"อุณหภูมิอากาศภายนอกที่ร้อนจัด (38 °C)"

- อากาศร้อนจัด → ลูกค้าย่อยน้ำ ส้มตำเพิ่มขึ้น (ยอดขายพุ่ง)
- อากาศร้อนจัด → คอมเพรสเซอร์แอร์และตู้แช่ทำงานหนัก (ค่าไฟพุ่ง)

ถ้าเปิดแอร์ทิ้งไว้ในวันที่ฝนตก ยอดขายจะไม่เพิ่ม มีแต่จะขาดทุนค่าไฟฟรี!



คำถามเตือนสติตัวเองเสมอ: ก่อนจะสรุปว่า A ทำให้เกิด B ให้ถามตัวเองก่อนว่า "มีตัวแปร C ซ่อนอยู่ข้างหลังที่ทำให้ทั้งสองตัวพุ่งขึ้นพร้อมกันหรือไม่?"

เจ้าของร้านจะพิสูจน์ "สาเหตุจริง" ได้อย่างไร?

 พิสูจน์ความจริง

วิธีทดสอบแบบบ้านๆ ที่เจ้าของธุรกิจทุกคนทำได้ ไม่ต้องใช้นักวิจัย

1. ลองหยุดชั่วคราว (Holdout)

ลองปิดแอด TikTok ดูสัก 2 วัน ถ้ายอดเดลิเวอรี
ร่วงลงทันที และพอกลับมาเปิดยอดก็พุ่งกลับมา →
มั่นใจได้ว่าเป็นสาเหตุจริง!

2. เปรียบเทียบ 2 สาขา (A/B Test)

สาขา A ยังแอด TikTok ส่วนสาขา B ไม่ยังแอด
(ขายในเวลาเดียวกัน สภาพอากาศเหมือนกัน) แล้วดู
ว่าสาขาไหนยอดขายดีกว่า

3. ควบคุมเวลา (Control Timing)

ทดสอบในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันสิ้นเดือน (เงินเดือน
ออก) เพื่อตัดอิทธิพลของรอบเวลาออกจากการ
ทดลอง



Mindset เจ้าของธุรกิจระดับโลก: บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Grab, TikTok, Shopee ทดลองแบบ A/B Testing หลายพันครั้งต่อเดือน เพื่อพิสูจน์ "สาเหตุจริง" ก่อนจะตัดสินใจทุ่มงบก้อนโต

รู้จัก Trend (แนวโน้ม): คลื่นลูกใหญ่ระยะยาว

STEP 3: แนวโน้ม

Trend คือทิศทางการเติบโตของธุรกิจในภาพรวม โดยมองข้ามความผันผวนรายวัน

1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

ยอดขายเฉลี่ยรายสัปดาห์สูงขึ้นเรื่อยๆ บ่งบอกว่าลูกค้ารู้จักร้านมากขึ้น และมีการกลับมาซื้อซ้ำต่อเนื่อง

2. แนวโน้มขาลง (Downtrend)

ยอดขายเฉลี่ยค่อยๆ ซึมลง บ่งบอกว่ามีคู่แข่งเปิดใหม่ เมนูเริ่มน่าเบื่อ หรือการบริการมีปัญหา ต้องรีบแก้ไข

3. แนวโน้มทรงตัว (Flat)

ยอดขายคงที่สม่ำเสมอ ธุรกิจอืดตัว เหมาะกับการคุมต้นทุนและมองหาช่องทางเติบโตใหม่ๆ



สายตาของเจ้าของธุรกิจ: ในแต่ละวัน ยอดขายอาจแกว่งขึ้นลงเป็นฟันปลาเพราะฝนตกหรือวันหยุด แต่ถ้าลากเส้นแนวโน้มเฉลี่ย (Trendline) แล้วยังชี้ขึ้น แสดงว่าธุรกิจเรายังแข็งแกร่งดี!

ตัวอย่าง Trend ข้อ 1: แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

TREND ข้อ 1: ขาขึ้น

กรณีศึกษา: แบรินด์สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ยอดขายเติบโตเฉลี่ย +15% ทุกเดือน ต่อเนื่อง 6 เดือน

ข้อมูลยอดขายจริง 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.)

เดือน	ยอดขายรวม	การเติบโต (MoM)	สถานะ
1. มกราคม	180,000 บ.	-	จุดเริ่ม
2. กุมภาพันธ์	205,000 บ.	+13.9%	↑ โต
3. มีนาคม	240,000 บ.	+17.1%	↑ โต
4. เมษายน	275,000 บ.	+14.6%	↑ โต
5. พฤษภาคม	310,000 บ.	+12.7%	↑ โต
6. มิถุนายน	360,000 บ.	+16.1%	รวม +100%

สัญญาณธุรกิจ & แผนขยายร้าน (Action Plan)

✓ สัญญาณชัดเจน (Product-Market Fit):

การโตต่อเนื่อง 6 เดือนพิสูจน์ว่าลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำ (Repeat Purchase) และลูกค้าใหม่บอกต่อ ไม่ใช่ยอดขายฟลุ๊ค

📈 ต่อรองลดต้นทุน (Economies of Scale):

เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัว เจรจาสั่งผลไม้สดยกล็อตใหญ่เพื่อลดต้นทุนต่อแก้วลง 10-15% เพิ่มอัตรากำไรทันที

🔧 ขยายกำลังผลิต (Scale Capacity):

ลงทุนเพิ่มเครื่องปั่นเกรดพาณิชย์และตู้แช่ผลไม้ พร้อมรับพนักงานประจำเพิ่ม 1 คนรองรับคิวที่ยาวขึ้น



ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ: แม้บางวันฝนจะตกยอดขายชั่วคราว แต่อย่าหวั่นไหว เพราะ **เส้นเฉลี่ย (Trendline) ยังพุ่งขึ้น** สิ่งสำคัญที่สุดคือเตรียมทรัพยากรให้พอ อย่าให้ลูกค้าหลุดเพราะทำไม่ทัน!

ตัวอย่าง Trend ข้อ 2: แนวโน้มขาลง (Downtrend)

⚠️ TREND ข้อ 2: ขาลง

กรณีศึกษา: เมนูไวรัลกระแสตก ยอดขายลดลงเฉลี่ย -12% ต่อเดือน ติดต่อกัน 4 เดือน

ข้อมูลยอดขายจริง 4 เดือน (ก.ค. - ต.ค.)

เดือน	ยอดขายรวม	การลดลง (MoM)	สถานะ
1. กรกฎาคม	350,000 บ.	-	จุดพีค TikTok
2. สิงหาคม	305,000 บ.	-12.8%	↓ เริ่มซึม
3. กันยายน	268,000 บ.	-12.1%	↓ ซึมต่อ
4. ตุลาคม	235,000 บ.	-12.3%	ร่วงรวม -33%

สาเหตุแท้จริง & ทางรอดของธุรกิจ (Pivot Plan)

⚠️ กระแสชา (Novelty Decay):

ลูกค้าถ่ายรูปโพสต์โซเชียลเดียแล้วไม่กลับมาซ้ำ + คู่แข่งเริ่มเลียนแบบตัดราคา ทำให้ฐานลูกค้าเดิมหดตัว

📉 หยุดสต็อกของเดิมทันที (Cut Dead Stock):

ไม่สั่งแก้วพิมพ์ลายหรือวัตถุดิบเฉพาะทางของเมนูไวรัลมาทุนเยอะ ป้องกันเงินจม และวัตถุดิบหมดอายุ

🔧 ออกเมนูใหม่ & ปรับจุดขาย (Menu Innovation):

รับออกเมนู Seasonal ใหม่ หรือดึงจุดขายเรื่องคุณภาพ/รสชาติที่กินได้ทุกวัน (Daily Drink) ไม่พึ่งพากระแส



ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ: แม้ในเดือนกันยายนจะมีบางวันยอดพุ่ง (เช่น วันสิ้นเดือน) แต่อย่าหลอกตัวเองว่าร้านยังดี! **Downtrend คือสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้** ให้รีบปรับตัวก่อนเงินทุนจะหมด

↔ ตัวอย่าง Trend ข้อ 3: แนวโน้มทรงตัว (Flat Trend)

📌 TREND ข้อ 3: ทรงตัว

กรณีศึกษา: ร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำนักงาน ยอดขายเฉลี่ยคงที่ 180,000 - 190,000 บาท/เดือน ทั้งปี

📊 ข้อมูลยอดขายรายไตรมาส (ทั้ง 4 ไตรมาส)

ช่วงเวลา	ยอดรวม ไตรมาส	เฉลี่ยต่อ เดือน	ความผันผวน
ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)	555,000 บ.	185,000 บ.	ฐานคงที่
ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)	564,000 บ.	188,000 บ.	+1.6% (นิ่ง)
ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)	549,000 บ.	183,000 บ.	-2.6% (นิ่ง)
ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)	558,000 บ.	186,000 บ.	นิ่งสม่ำเสมอ

📈 เสถียรภาพธุรกิจ & การรีดกำไร (Cash Cow Tactics)

🎯 ฐานลูกค้าอิ่มตัว (Market Saturation):

ลูกค้าในตึกเป็นขาประจำ ยอดไม่โตหรือหดแต่กระแสเงินสดนิ่ง คาดการณ์รายได้ล่วงหน้าได้แม่นยำ 95%

🔧 รีดกำไรจากต้นทุน (Margin Optimization):

ในเมื่อยอดขายไม่โต ต้องโฟกัสคุมของเสีย (Zero Waste), ประหยัดพลังงาน และเจรจาลดค่าเช่า เพื่อให้กำไรสุทธิโตขึ้น

🏠 เพิ่มยอดต่อบิล (Upselling & Bundling):

จัดเซ็ต "กาแฟ + แซนด์วิช" เพิ่มยอดบิลจาก 60 บ. เป็น 105 บ. ดันยอดรวมให้ทะลุเพดานเดิมโดยไม่ต้องหาลูกค้าใหม่



ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ: ยอดทรงตัวคือ "วัวนม (Cash Cow)" ที่สร้างกระแสเงินสดหล่อเลี้ยงบริษัท หน้าที่เราคือบริหารให้กำไรสูงสุด แล้วนำกำไรที่ได้ไปต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ (New S-Curve)!

รู้จัก Seasonality: รอบเวลาที่มาตามนัด

 รอบเวลา

Seasonality คือความผันผวนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามรอบเวลาที่คาดเดาได้ล่วงหน้า

1. รอบสัปดาห์ (Weekly)

เสาร์-อาทิตย์ หน้าร้านยอดขายพุ่ง 3 เท่า ส่วนจันทร์-อังคาร คนไปทำงาน ยอดจะเจียบลงเป็นปกติ

2. รอบสิ้นเดือน (Payday)

วันที่ 28 ถึง 3 ของทุกเดือน ยอดขายจะพุ่งกระชูด เพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าเพิ่งได้รับเงินเดือนออก

3. รอบฤดูกาล / อากาศ

หน้าร้อนน้ำปั่นขายดีเป็นเทน้ำเทท่า หน้าฝนหน้าร้านเจียบแต่เดลิเวอรี่พุ่ง เทศกาลปีใหม่คนเที่ยวต่างจังหวัด



ทำไมเจ้าของร้านต้องรู้ Seasonality? จะได้ **ไม่ตกใจจนเสียสติ** ในวันจันทร์ที่เจียบเหงา และ **ไม่ประมาทหลงดีใจเกินไป** นึกว่ารวยถาวรในสัปดาห์เงินเดือนออก!

ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 1: รอบสัปดาห์ (Weekly Cycle)

SEASONALITY ข้อ 1: รอบสัปดาห์

กรณีศึกษา: ร้านชื่นใจ — เสาร์-อาทิตย์แตะ 29,000 บาท แต่วันจันทร์เหลือ 8,900 บาท!

ยอดขายเฉลี่ยรายวันตลอด 7 วัน (ร้านชื่นใจ)

วันในสัปดาห์	ยอดขายเฉลี่ย	พฤติกรรมลูกค้า	รอบเวลา
วันจันทร์	8,900 บ.	คนกลับไปทำงาน รับเร่ง ไม่นั่งแช่	จุดต่ำสุด
วันอังคาร - พฤหัส	10,500 บ.	ยอดทรงตัว ซื้อเฉพาะแก้วประจำวัน	ระดับปกติ
วันศุกร์	18,500 บ.	เริ่มคึกคัก นัดเพื่อนเลี้ยงสังสรรค์	↑ เริ่มไต่
เสาร์ - อาทิตย์	29,000 บ.	ครอบครัว & วัยรุ่นมานั่งดื่ม+ขนม	พีค 3 เท่า!

การบริหารหน้าร้านตามรอบสัปดาห์ (Owner Tactics)

จัดการพนักงาน (Staff Roster):

จ้าง Part-time เสริมเฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ วันจันทร์ใช้คนขั้นต่ำ ประหยัดค่าแรงได้กว่า 15,000 บาท/เดือน โดยบริการไม่สะดุด

สั่งผลไม้สดตามจังหวะ (Stock Timing):

สั่งสต็อกผลไม้สดเข้าร้านเย็นวันศุกร์ ไม่สั่งตุนวันจันทร์ เพื่อป้องกันผลไม้เน่าเสียค้างตู้เย็น

วันจันทร์ = วันบำรุงรักษา (Maintenance Day):

ใช้วันจันทร์ที่ลูกค้าน้อย ล้างร้านใหญ่ (Deep Clean) เช็กสภาพเครื่องปั่น และเทรนพนักงาน แทนที่จะนั่งเครียด



หัวใจสำคัญ: ยอดขายต่างกัน 3 เท่าตัวระหว่างวันธรรมดากับเสาร์-อาทิตย์เป็น "เรื่องปกติของธุรกิจ" เจ้าของร้านที่ไม่รู้จะตกใจวันจันทร์ แต่คนที่เข้าใจจะจัดกะและสต็อกของรับมือได้อย่างไร้รอยต่อ!

ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 2: รอบสิ้นเดือน (Payday Surge)

SEASONALITY ข้อ 2: รอบสิ้นเดือน

กรณีศึกษา: วันที่ 28 ถึง 3 ของทุกเดือน ยอดขายพุ่งกระฉูด +40% จากพลังงานเดือนออก

📅 พฤติกรรมยอดขาย: ช่วงสิ้นเดือน vs กลางเดือน

ช่วงเวลาในเดือน	ยอดขายเฉลี่ย/วัน	พฤติกรรมการใช้จ่าย	สถานะ
28 ถึง 3 (Payday)	24,500 บ./วัน	ลูกค้าพร้อมจ่าย สั่งเมนูพรีเมียม สั่งเลี้ยงออฟฟิศ	+40% พัดแรง
4 ถึง 15 (ต้นเดือน)	15,800 บ./วัน	ยอดค่อยๆ ปรับลดลงสู่ระดับปกติ เริ่มรัดเข็มขัด	ระดับปกติ
16 ถึง 27 (กลาง/ปลาย)	12,200 บ./วัน	ลูกค้าประหยัด มองหาโปรโมชั่น สั่งเฉพาะแก้วเล็ก	ช่วงรัดเข็มขัด

💰 กลยุทธ์กอบโกย & ระวังกับดักสต็อก (Action Plan)

👑 จัดเมนูพรีเมียมช่วง Payday (28-3):

นำเสนอท็อปปิ้งพรีเมียม เมนูชิกเนเจอร์ราคาสูง หรือจัดเซต Party Box ออฟฟิศ เพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายที่สุด

📌 จัดโปรความคุ้มค่าช่วงกลางเดือน (16-27):

จัดโปร "แก้วที่สองลด 50%" หรือแถมสะสม x2 เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงที่ลูกค้ากำลังคุมค่าใช้จ่าย

⚠️ อย่าหลงใหลสั่งสต็อกเกินพิกัด:

ระวัง! อย่าคิดว่ายอดสิ้นเดือน 24,500 บ. จะอยู่ตลอดไป พอเข้าวันที่ 4 ให้ลดการสั่งวัตถุดิบลงทันที ป้องกันเงินจม



กับดักเจ้าของร้านมือใหม่: สิ้นเดือนยอดพุ่ง คิดว่าร้านดังเปรี้ยงปร้าง รับสั่งวัตถุดิบและแก้วมาตุน 3 เท่า พอวันที่ 5 ยอดฮวบลงตามรอบ ผลไม้เน่า ค้างตู้เย็น ขาดทุนทันที!



ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 3: รอบฤดูกาล & สภาพอากาศ

📈 SEASONALITY ข้อ 3: ฤดูกาล & อากาศ

กรณีศึกษา: แดดร้อน vs ฝนตก vs ปิดเทอม — วงจรประจำปีที่ส่งผลต่อช่องทางขาย

🌍 ผลกระทบของ 3 ฤดูกาล / รอบเวลาต่อร้านเครื่องดื่ม

☀️ 1. หน้าร้อน (มี.ค. - พ.ค.): ยอดพุ่งกระฉูด +50%

อากาศร้อนจัด ลูกค้ากระหายน้ำ เครื่องดื่มปั่นเย็นขายดีทะลัก ยอดหน้าร้านพีคสุดในรอบปี สต็อกน้ำแข็งและแก้วต้องไม่ขาด

☁️ 2. หน้าฝน (มิ.ย. - ต.ค.): หน้าร้านเจียบ แต่ Delivery พุ่ง!

ฝนตกคนไม่ออกจากตึก ลูกค้าหน้าร้านหายไป 40% แต่ยอด Delivery ในแอปพุ่งขึ้น 70% ชดเชยกันได้ถ้าเตรียมตัวทัน

🎓 3. ช่วงปิดเทอม / วันหยุดยาว: โลเคชันตัดสินใจ

ถ้าร้านอยู่ใต้มหาวิทยาลัยหรืออาคารสำนักงาน ยอดจะหายวูบ แต่ถ้าร้านอยู่จุดท่องเที่ยว ยอดจะพุ่ง 3-4 เท่าตัว

🛡️ กลยุทธ์ปรับตัวรับฤดูกาล (Omnichannel Defense)

🚗 เปิดศึก Delivery วันฝนตก:

ยิงโปรส่วนลดค่าส่งใน Grab / LINEMAN ในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักทันที ดึงดูดลูกค้าที่หิวน้ำแต่ไม่อยากเปียกฝน

🍹 ปรับเมนูเสริมช่วงหน้าหนาว / ฝน:

เพิ่มไลน์เครื่องดื่มอุ่น เมนูโกโก้ร้อน หรือขนมอบร้อนๆ เพื่อชดเชยยอดเครื่องดื่มปั่นที่ลดลง

💰 สภาพคล่องข้ามฤดูกาล (Cash Buffer):

นำกำไรส่วนเกินจากหน้าร้อน เก็บเป็นเงินสำรองสภาพคล่อง ไม่ใช่หมด เพื่อหล่อเลี้ยงร้านช่วงปิดเทอมหรือโลว์ซีซั่น



ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ: เราควบคุมฟ้าฝนไม่ได้ แต่เรา **ควบคุมแผนการขายได้** เมื่อเข้าใจ Seasonality ฤดูกาล ร้านเราจะไม่มีคำว่า "โลว์ซีซั่นจนเจ๊ง" อีกต่อไป!



กับดักร้าย: สับสนระหว่าง Trend กับ Seasonality!



ข้อควรระวัง

2 ข้อผิดพลาดคลาสสิกที่ทำให้เจ้าของร้านเจ๊งมานักต่อนัก

✖ ข้อผิดพลาดที่ 1: ตกใจเกินเหตุ

วันจันทร์ยอดขายตกเหลือ 8,900 บาท: เจ้าของร้านคิดว่า "ร้านเรา ใกล้เคียงแล้ว ลูกค้ายิ่งเราไปหมดแล้ว!"

ผลลัพธ์: ตื่นตระหนก รีบขึ้นราคาลดแลกแจกแถม จนเสีย Brand Image ทั้งๆ ที่มันเป็นแค่ "รอบวันธรรมดา"

✖ ข้อผิดพลาดที่ 2: หลงดีใจเกินไป

วันที่ 29-30 พ.ค. ยอดทะลุ 33,000 บาท: เจ้าของร้านคิดว่า "ร้านเรากำลังโตระเบิด สั่งผลไม้และแพ็คเกจจิ้งมาตุนเพิ่ม 3 เท่าด่วน!"

ผลลัพธ์: พอเข้าวันที่ 5 มิ.ย. คนหมดเงินเดือน ยอดกลับมาปกติ ผลไม้ที่ตุนไว้เน่าค้างตู้เย็น ขาดทุนยับ!



วิธีคิดที่ถูกต้อง: ให้อู **เส้นแนวโน้มเฉลี่ย (Trend)** เป็นหลัก เพื่อดูว่าร้านโตจริงไหม ส่วน **Seasonality** เอาไว้ใช้เตรียมตัวรับมือเวลา ไม่เอามาปนกัน!

ให้ AI Chat (Gemini) เป็น "นักสืบข้อมูลส่วนตัว"

STEP 4: AI DETECTIVE

ไม่ต้องเขียนสูตรยากๆ แค่คำถาม-ตอบกับ AI ก็ถอดรหัสความสัมพันธ์ได้ในพริบตา



1. สแกนหาความสัมพันธ์

แค่แนบตารางข้อมูล ให้ Gemini กวาดสายตามดูตัวเลขทั้งหมด แล้วบอกกันทันทีว่าใครมีผลต่อยอดขายมากที่สุด



2. ถึงรอบเวลา Seasonality

AI สามารถอ่านวันที่ แล้วระบุได้ทันทีว่า เสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงเงินเดือนออก ยอดขายพุ่งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์



3. เตือนตัวแปรแอบแฝง

สั่งให้ AI ตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ที่เห็นเป็นแค่ภาพลวงตา หรือมีตัวการอื่นแอบแฝงอยู่เบื้องหลังหรือไม่



กฎเหล็กการใช้ AI: ให้ AI ทำหน้าที่เป็น "ผู้ช่วยหาเบาะแส" แล้วเราซึ่งเป็นเจ้าของร้านนำตัวเลขไป "ตรวจสอบความจริงใน Google Sheets" เสมอ!

💬 Step-by-Step: สร้าง AI ด้วย C-R-O-D-A Framework

ต่อยอดโครงสร้าง Prompt จาก Session 6 มาใช้กับชุดข้อมูลร้าน Toon Coffee & ชื่นใจ

[C] & [R] บริบท & บทบาท

- **Context:** เล่าว่าเราคือร้าน Toon Coffee House & ชื่นใจ สมุทรปราการ
- **Role:** ตั้งให้ AI เป็น "F&B Retail Data Analyst และที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพ"

[O] Outline โครงสร้างข้อมูล

แบบตารางจากชีต 14_Day_Lab_Data กำกับคอลัมน์สำคัญ: ยอดหน้าร้าน, เดลิเวอรี่, จบแอด TikTok, อุณหภูมิ, ฝนตก, ค่าไฟ

[D] & [A] คำสั่ง & กฎการตอบ

- **Direction:** สั่งสแกนหาความสัมพันธ์, รอบ Seasonality, และตัวแปรแอบแฝง
- **Answer:** สรุปเป็นข้อๆ คำนวณจากตัวเลขจริง ห้ามมโนตัวเลขเด็ดขาด!

💡 ทำไมต้องใช้ C-R-O-D-A ในงานสถิติ?

หากไม่มี Role AI จะตอบแบบวิชาการทฤษฎีทั่วไป แต่เมื่อมี C-R-O-D-A คสบ AI จะคำนวณจากตัวเลขในไฟล์ session-08-coffee-sales-correlation.xlsx พร้อมเสนอ Action Moves สำหรับเจ้าของร้านทันที

>_ ตัวอย่าง Prompt จริงรอบที่ 1: สั่งการด้วย C-R-O-D-A

</> READY-TO-USE PROMPT 1

Prompt สำเร็จรูปพร้อมคัดลอกใช้งาน — สแกนหา Correlation, Seasonality และตรวจจับตัวแปรแอบแฝง



PROMPT_ANALYZE_PATTERNS.TXT

[Role & Context]:

- สวมบทบาท: "F&B Retail Data Analyst & ที่ปรึกษารูทกิจร้านอาหาร/เครื่องดื่มมืออาชีพ"
- ร้านของเรา: "Toon Coffee House & Bakery" และร้าน "ชื่นใจ"
- แหล่งข้อมูล: แบบตารางชุด 14_Day_Lab_Data ยอดขายรายวัน 14 วันล่าสุด (16-29 พ.ค. 2026)
(Date, Day_Type, Store_Sales, Delivery_Sales, Total_Sales, TikTok_Ad_Spend, Temp, Rain, Electric, Playlist)

[Direction - คำสั่งวิเคราะห์เจาะลึก 3 ประเด็น]:

1. สแกนหาคู่ตัวแปรที่มี **Correlation** สูงสุด ทั้งเชิงบวก (+) และเชิงลบ (-) พร้อมชี้เป้าตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อยอดขาย
2. วิเคราะห์รอบเวลาผันผวน **Seasonality** ทั้งรอบสัปดาห์ (Weekday vs Weekend) และผลกระทบสิ้นเดือน (Payday Effect)
3. ตรวจสอบความสัมพันธ์ลวงตาและตัวแปรแอบแฝง (**Confounding Variable**) ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

[ข้อกำหนดคำตอบ (Answer)]:

- สรุปผลเป็น 3 ข้อค้นพบสำคัญ อ้างอิงตัวเลขและวันที่จริงจากตาราง **ห้ามคาดเดาตัวเลขขึ้นมาเองเด็ดขาด**
- เสนอคำแนะนำเชิงธุรกิจสั้นๆ ให้เจ้าของร้านนำไปใช้ตัดสินใจสั่งการได้ทันที

🧩 ถอดรหัสส่วนประกอบ C-R-O-D-A จาก Prompt ด้านบน:

[C] Context

ร้าน Toon Coffee & ชื่นใจ ยอดขาย 14 วัน (16-29 พ.ค. 2026) ธุรกิจกาแฟและเบเกอรี่

[R] Role

F&B Retail Data Analyst และที่ปรึกษารูทกิจร้านอาหาร/เครื่องดื่มมืออาชีพ

[O] Outline

ตารางชุด 14_Day_Lab_Data 14 วัน (Date, Sales, Ads, Weather, Electric, Playlist)

[D] Direction

สแกน 3 ด้าน: 1) คู่สัมพันธ์สูงสุด (+/-) 2) รอบ Seasonality 3) Confounder แอบแฝง

[A] Answer

สรุป 3 ข้อค้นพบ อ้างอิงตัวเลขจริงจากตาราง ห้ามเดาตัวเลขเด็ดขาด + คำแนะนำสั้นๆ ทันที

> ตัวอย่าง Prompt รอบที่ 2: Follow-up แก้เกมฝนตก

</> READY-TO-USE PROMPT 2 (FOLLOW-UP)

Prompt สำเร็จรูปพร้อมคัดลอกใช้งาน — เปลี่ยนตัวเลขสถิติเป็น Action Plan ระดับนาที

RAINY_DAY_ACTION_PLAN.TXT

[Context & Situation Trigger]:

- ข้อมูลจริง: วันที่ 22 พ.ค. ฝนตกหนัก 48 มม. หน้าร้านร่วงเหลือ 4,200 บ. (-65%) แต่เดลิเวอรี่พุ่งแตะ 28,400 บ.
- เหตุการณ์ด่วน: พยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่า "พรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักอีกครั้ง"

[Role & Available Resources]:

- สวมบทบาท: "Retail Operations & Crisis Management Consultant" ประจำเซ่นร้านเครื่องดื่ม
- ทรัพยากรที่มี: บาริสต้า 2 คน, พนักงานหน้าร้าน 2 คน, ระบบ Grab/LINE MAN, วัตถุดิบพร้อมรับออเดอร์

[Direction - แผนปฏิบัติการแก้เกมฉุกเฉิน 3 ด้าน]:

- Staff Allocation: จัดสรรกำลังคนและโยกสแตนด์หน้าร้านไปช่วยแพ็คเดลิเวอรี่
- Online Campaign: แคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นเฉพาะกิจดึงดูดลูกค้าเดลิเวอรี่วันฝนตก
- Fast-Prep Menu: เตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเมนูด่วนเพื่อลดเวลารอของไรเดอร์

[ข้อกำหนดคำตอบ (Answer)]:

- สรุปเป็น 3 Action Moves ระบุ Timeline ปฏิบัติการจริง (เช่น 10:30 น., 11:00 น., 11:30 น.) ให้ชัดเจน
- กระชับ ส่งต่อให้ผู้จัดการร้านสั่งงานลูกน้องได้ทันที

🧩 ถอดรหัสส่วนประกอบ C-R-O-D-A จาก Follow-up Prompt ด้านบน:

[C] Context

22 พ.ค. ฝนตกหนัก 48 มม. หน้าร้านเหลือ 4,200 บ. เดลิเวอรี่พุ่ง 28,400 บ. พรุ่งนี้ฝนตกซ้ำ

[R] Role

Retail Operations & Crisis Management Consultant ประจำเซ่นร้านเครื่องดื่ม

[O] Outline

ทรัพยากร: บาริสต้า 2 คน, หน้าร้าน 2 คน, Grab/LINE MAN, วัตถุดิบพร้อมรับออเดอร์

[D] Direction

สั่งแผนแก้เกม 3 ด้าน: 1) โยกกำลังคน 2) โปรโมชั่นออนไลน์ด่วน 3) เมนู Fast-Prep ลดเวลารอ

[A] Answer

3 Action Moves พร้อม Timeline ปฏิบัติการจริง ส่งต่อให้ผู้จัดการร้านสั่งงานลูกน้องได้ทันที



เกราะป้องกันเจ้าของร้าน: ทำไมต้องตรวจเช็คในชีต?

ตรวจสอบความจริง

AI อาจเก่งมาก แต่บางครั้งก็อาจ "มโนตัวเลข (Hallucination)" ขึ้นมาเองได้!



1. ตรวจสอบสูตรคำนวณจริง

AI อาจประเมินค่าตัวเลขคร่าวๆ คลาดเคลื่อน เราจึงต้องเขียนสูตรใน Google Sheets เพื่อยืนยันตัวเลขจริงเสมอ



2. ดูด้วยตาผ่านกราฟ

สร้างกราฟจุดกระจาย (Scatter Plot) ดูด้วยตาตัวเองว่าจุดเรียงตัวเป็นเส้นชี้ขึ้นจริงไหม หรือมีค่าประหลาดหลุดกรอบ



3. ใช้สามัญสำนึกธุรกิจ

Common Sense ของเจ้าของร้าน: สองสิ่งนี้สมเหตุสมผลที่จะเกี่ยวข้องกันจริงในชีวิตจริงหรือไม่



คาถาป้องกันตัว: "ใช้ AI Chat เป็นนักสืบหาเบาะแส... แต่ใช้ Google Sheets เป็นศาลพิพากษาตัดสินความจริง!"



เช็กความจริง Step 1: เขียนสูตร =CORREL() ใน 3 คลิก



สูตรง่าย 3 คลิก

วิธีคำนวณหาความสัมพันธ์ที่เป๊ะ 100% ในไฟล์ session-08-coffee-sales-correlation.xlsx

3 ขั้นตอนการเขียนสูตรในชีต 14_Day_Lab_Data

=CORREL(คอลัมน์แรก, คอลัมน์สอง)

สูตรจริงจากชุดข้อมูล 14 วัน (แถว 5 ถึง 18):

- =CORREL(H5:H18, F5:F18) → ได้ **+0.87** (งบแอด TikTok vs ยอดเดลิเวอรี่)
- =CORREL(J5:J18, E5:E18) → ได้ **-0.76** (ปริมาณฝนตก vs ยอดหน้าร้าน)
- =CORREL(K5:K18, G5:G18) → ได้ **+0.91** (ค่าไฟ vs ยอดรวม — กับดัก Confounder)

2 กฎเหล็กที่ห้ามทำผิดในชีต

1. จำนวนแถวต้องเท่ากันเป๊ะ (14 แถว):

ลากคลุมแถว 5 ถึง 18 เสมอ เช่น H5:H18 คู่กับ F5:F18 ถ้าข้างหนึ่งมี 14 แถว อีกข้างมี 13 แถว จะขึ้น Error #N/A ทันที!

2. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น (ห้ามโดนหัวตาราง):

เริ่มลากที่แถว 5 ถึง 18 ห้ามเพลอลากติดแถว 4 ซึ่งเป็นชื่อหัวคอลัมน์ภาษาอังกฤษ/ไทย



สลับข้างได้เสมอ: =CORREL(H5:H18, F5:F18) มีค่าเท่ากับ =CORREL(F5:F18, H5:H18) ได้ผลลัพธ์ +0.87 เป๊ะๆ ตรวจสอบเทียบได้ที่ชีต Correlation_Matrix

✓ เช็กความจริง Step 2: สร้าง Scatter Plot & เปิดเส้นแนวโน้ม

กราฟกระจาย

มองเห็นความสัมพันธ์ด้วยตาเปล่าในชีต session-08-coffee-sales-correlation.xlsx ใน 3 คลิก

🔗 3 ขั้นตอนสร้างกราฟจากชีต 14_Day_Lab_Data

- กด Ctrl ค้างไว้ แล้วลากคลุม คอลัมน์ H (งบแอด H4:H18) และ คอลัมน์ F (เดลิเวอรี่ F4:F18)
- กดเมนู แทรก (Insert) → แผนภูมิ (Chart) → เลือกประเภท แผนภูมิแบบกระจาย (Scatter Chart)
- ไปที่แท็บ ปรับแต่ง (Customize) → ชุดข้อมูล (Series) → ถูกถูกที่ช่อง "เส้นแนวโน้ม" (Trendline) และติ๊ก "แสดง R²"

👁 สิ่งที่เราเห็นจากจุด 14 วันบอกอะไร?

- **เส้นพุ่งขึ้นเฉียง 45 องศา:** ยืนยันความสัมพันธ์เชิงบวกเพิ่มขึ้นระหว่างงบแอดกับยอดเดลิเวอรี่
- **จุดทั้ง 14 วันเกาะกลุ่มแน่น (R² สูง):** แสดงว่างบแอดอธิบายยอดเดลิเวอรี่ได้แม่นยำมาก ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
- **ชี้เป้า Outlier กันที:** วันที่ 22 พ.ค. (ฝน 48 มม.) จุดเดลิเวอรี่ดีดตัวสูงเป็นพิเศษจากวิกฤตฝนตก



ข้อดีของการดูกราฟ: ตัวเลข $r = +0.87$ บอกแค่ความแรง แต่ **Scatter Plot** ทำให้เห็นทั้งรูปร่างความสัมพันธ์ ความหนาแน่นของข้อมูล และความผิดปกติของแต่ละวันในพริบตา

ภาพรวมทั้งร้าน: ตารางสรุปความสัมพันธ์ของทุกตัวแปร

สรุปผลคำนวณจริงจากชีต Correlation_Matrix ใน session-08-coffee-sales-correlation.xlsx

CORRELATION MATRIX

คู่ตัวแปร (14_Day_Lab_Data)	ตำแหน่งเซลล์	ค่า r	ทิศทาง	การตัดสินใจสำหรับเจ้าของร้าน
งบแอด TikTok vs ยอดเดลิเวอรี่	H5:H18 vs F5:F18	+0.87	บวกสูงมาก	Double Down! ทุ่มงบแอดต่อได้ คุ่มค่าเงิน ยิ่งเน้นช่วง 10:30-12:00 น.
ปริมาณฝนตก vs ลูกค้าหน้าร้าน	J5:J18 vs E5:E18	-0.76	ลบสูงมาก	Hedge Risk! วันฝนตก โยกพนักงานไปแพ็คเดลิเวอรี่ + ยิ่งโปรส่งฟรีก่อนเที่ยง
ค่าไฟ vs ยอดขายรวม	K5:K18 vs G5:G18	+0.91	บวกสูง (ลองตา!)	Audit Confounder! อย่าเปิดแอร์ทิ้งไว้ อุณหภูมิร้อนจัดภายนอก (I5:I18, r=+0.89) คือตัวการจริง
แนวเพลงในร้าน vs ยอดขายรวม	L5:L18 vs G5:G18	+0.03	ใกล้ศูนย์	Prune & Stop! ตัดทิ้ง ไม่เกี่ยวข้องกัน เลิกเถียงกัน เรื่องเปิดเพลง เอาเวลาไปพัฒนาเมนู

เทคนิคผู้บริหาร: ตารางเมทริกซ์ในชีต Correlation_Matrix ช่วยให้เจ้าของร้าน **มองเห็นภาพใหญ่ของธุรกิจ** ใน 5 วินาที รู้ทันทีว่าตัวแปรไหนเป็นตัวบิ่มยอดขาย ตัวแปรไหนเป็นความเสี่ยง และตัวแปรไหนเป็นกับดักลองตา

4 ท่าไม้ตายเจ้าของร้าน: แปลงตัวเลขสู่การตัดสินใจ

🎯 4 ท่าไม้ตาย

กรอบคิด 4 ช่องในการตัดสินใจบริหารเงินและคนตามค่า Correlation

🔥 1. บวกแรง (+0.70 ขึ้นไป) → "ทุ่มไม่ถอย (Double Down)"

พิสูจน์แล้วว่าบรอด TikTok ดันยอดเดลิเวอรี่ได้จริง ให้จัดสรรงบเพิ่ม ขยาย
แพลตฟอร์มเพื่อครอบงำกำไร

🛡️ 2. ลบแรง (-0.70 ลงไป) → "ตั้งรับความเสี่ยง (Hedge Risk)"

รู้ล่วงหน้าว่าฝนตกแล้วหน้าร้านตกชวบ ให้เตรียมยิงโปรเดลิเวอรี่ชดเชย และโยกคน
ไปช่วยแพ็คเกจของทันที

✂️ 3. ใกล้ศูนย์ (แถวๆ 0.00) → "ตัดทิ้งไม่เสียเวลา (Prune & Stop)"

เลิกเถียงกันเรื่องแนวเพลงในร้าน หรือปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับยอดขาย เอา
เวลาไปพัฒนาสินค้า

🔍 4. บวกแปลกๆ → "สืบหาตัวการจริง (Audit Confounder)"

อย่าเพิ่งเปิดแอร์ทั้งร้านตามบิลค่าไฟ ให้ตรวจสอบอุณหภูมิอากาศภายนอกก่อน เพื่อ
ไม่ให้เสียค่าไฟฟรี

👑 **คาถาเจ้าของธุรกิจ:** "ลงทุนในตัวที่บวกแรง, ป้องกันความเสี่ยงในตัวที่ลบแรง, ตัดตัวที่ไม่เกี่ยวข้อง, และอย่าหลงกลตัวแปรแอบแฝง"



สรุปบทเรียน: 5 กฎเหล็กของนักสืบข้อมูลธุรกิจ



สรุปบทเรียน

Key Takeaways ที่ผู้ประกอบการยุค Data-Driven ต้องจำให้ขึ้นใจ

1. ตัวเลข -1.00 ถึง +1.00:

บวกคือวิ่งตามกัน, ลบคือสวนทางกัน, ศูนย์คือไม่เกี่ยวกัน (เกิน 0.70 ถือว่าเหนียวแน่น)

2. สัมพันธ์กัน $\neq$ เป็นสาเหตุเสมอไป:

ระวังความสัมพันธ์ลวงตา (นิทานไอศกรีมกับคนจมน้ำ และกับดักบิลค่าไฟ)

3. ค่าติดลบคือระบบเตือนภัยล่วงหน้า:

ใช้คาดการณ์ความเสี่ยงและเตรียมแผนรับมือเดลิเวอรี่

4. แยก Trend ออกจาก Seasonality:

อย่าตกใจกับวันจันทร์ และอย่าทุนของล้นในวันเงินเดือนออก

5. AI เป็นนักสืบ สเปรตชีตคือศาลตัดสิน:

ใช้ Gemini ช่วยสแกนหาเบาะแส แล้วยืนยันด้วยสูตร =CORREL() ใน Google Sheets



ครั้งต่อไป (Session 9): เมื่อเราเข้าใจ Trend และ Seasonality ในวันนี้แล้ว ครั้งหน้าเราจะมา "**พยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า (Sales Forecasting)**" เพื่อสั่งสต็อกและคุมเงินสดอย่างแม่นยำ!

Quizizz Arena: ประลองความรู้ นักสืบข้อมูลธุรกิจ

 10 QUESTIONS

ทดสอบความเข้าใจ 10 ข้อ 3 ตัวเลือก (60 วินาทีต่อข้อ) ชิงคะแนนสะสมประจำสัปดาห์



สแกนเพื่อเข้าร่วม Quizizz

เข้าผ่านเว็บ joinmyquiz.com หรือเปิดแอป Quizizz

รหัสห้องสอบ: [แจ้งบนหน้าจอผู้สอน]

ขอบเขตข้อสอบ 10 ข้อ:

- ช่วงค่าความสัมพันธ์ (-1 ถึง +1) และการแปลผล (+, -, 0)
- กฎเหล็ก Correlation $\neq$ Causation และหลุมพรางไอสครีมกับคนจมน้ำ
- การจับไต้ตัวแปรแอบแฝง (Confounding Variable) บิลค่าไฟ vs ยอดขาย
- ความแตกต่างระหว่าง Trend (โตจริง) กับ Seasonality (รอบเงินเดือนออก)
- การเขียนสูตร =CORREL() และการดูกราฟ Scatter Plot ใน Google Sheets



Workshop: "นักสืบข้อมูลร้านชื่นใจ" (จับมือทำเป็นขั้นตอน)

WORKSHOP

สวมบทบาทที่ปรึกษาธุรกิจตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูล 14 วันของร้านชื่นใจสมุกตี้ (60-65 นาที)

Mission 1: ค่อยกับ AI

ถือปี่ตาราง 14 วัน ตาม Gemini หาคู่
ที่สัมพันธ์กัน และรอบเวลา
Seasonality

Mission 2: ตรวจในชีต

เขียนสูตร =CORREL() 2 คู่ และสร้าง
กราฟ Scatter Plot พร้อม Trendline

Mission 3: จับใต้หลุมพราง

ตอบคำถามว่า "ค่าไฟพุ่ง vs ยอดขายพุ่ง
มีใครแอบชักใยอยู่เบื้องหลัง?"

Mission 4: สรุป Action Plan

เขียน 3 แผนกลยุทธ์ให้เจ้าของร้าน: จบ
แอด, รับมือวันฝนตก, และเตรียมพร้อม
สิ้นเดือน



การส่งงาน: บันทึกผลงานในใบงาน session-08-workshop-worksheet.html พร้อมแนบลิงก์ Google Sheets (เปิดสิทธิ์ Anyone with the link can view) ส่งก่อนเวลา 11.25 น.